

直線方程式

重點整理

- **斜角與斜率的關係**：若直線斜角為 α ，則斜率 $m = \tan\alpha$ ；當 $\alpha = \frac{\pi}{2}$ 時，直線是鉛直線，斜率不存在。
- **一般式**： $ax + by + c = 0$ 是直線最常見的標準型，其中 (a, b) 可看法向量。
- **截距觀念**：把 $y = 0$ 可求出 x 截距，把 $x = 0$ 可求出 y 截距。
- **法向量與方向向量**：直線 $ax + by + c = 0$ 的法向量可取 (a, b) ，方向向量可取 $(-b, a)$ 。
- **點斜式**：知道一點 (x_0, y_0) 和斜率 m 時，可寫成 $y - y_0 = m(x - x_0)$ 。
- **兩點式**：知道兩點時，先求斜率，再代入點斜式；若是同 x 值，直接寫成 $x = \text{常數}$ 。
- **截距式**：知道與兩軸的截距 a, b 時，可寫成 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ 。
- **平行與垂直的設法**：和 $ax + by = c$ 平行的線可設成 $ax + by = k$ ；和它垂直的線可設成 $bx - ay = k$ 。
- **點到直線距離**：點 $P(x_0, y_0)$ 到直線 $ax + by + c = 0$ 的距離是 $\frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ 。
- **投影點與對稱點**：若題目要垂足或鏡射點，通常就是把點到直線的距離公式和法向量一起用。
- **平行線距離**：兩條平行線 $ax + by + c_1 = 0$ 、 $ax + by + c_2 = 0$ 的距離是 $\frac{|c_1 - c_2|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ 。
- **同側異側判斷**：把兩點代入直線左邊的式子，若乘積為正，表示在同側；乘積為負，表示在異側。
- **最短路徑觀念**：要讓折線長度最短時，常把其中一點對直線做對稱，再改成兩點連線。